Exercice 1. Triangle de Pascal

1
$1 \quad 1$
$1 \quad 2 \quad 1$
$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$
$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$
$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$
$1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1$

Calculez le coefficient binomial $\binom{7}{3}$ en utilisant la formule du triangle de Pascal.

Exercice 2. Indiquez si chacune des situations suivantes peut être modélisée par une loi binomiale et expliquez pourquoi.

1. Un joueur de roulette parie sur le numéro 14 à chaque tour de jeu. La probabilité de gagner est de 1 sur 37.

2. Un médecin teste un nouveau médicament sur 100 patients atteints d'une maladie rare. La probabilité de guérison est de 0,8.

3. Un jardinier plante 50 graines de tomates. La probabilité qu'une graine germe est de 0,6.

Exercice 3. Un fabricant de jouets produit des billes de verre qui ont une probabilité de $0{,}3$ d'être défectueuses. Un client commande une boîte de 10 billes.

La variable aléatoire X représentant le nombre de billes défectueuses dans la boîte.

1. Quelle loi suit X ?

2. Quelle est la probabilité que cette boîte contienne exactement 3 billes défectueuses ?

Exercice 4. Une entreprise produit des composants électroniques. Le taux de défectuosité est de 5%. Un contrôle qualité est effectué sur un échantillon de 50 composants.

La variable aléatoire X représentant le nombre de composants défectueux dans l'échantillon.

1. Quelle est la probabilité qu'il y ait au plus 1 composant défectueux dans l'échantillon ?

2. **BONUS** Calculer l'espérance de X et interpréter.

